“凯特摆测量重力加速度”实验的预习部分由入门测(上课前十分钟至上课十分钟完成)，实验结束请完成出门测（**上课后 5 小时内完成**)；**实验**报告形式为小论文（按照教学研究论文格式完成实验报告，具体包含如下：题目、摘要、关键词，引言（含原理)，实验（仪器与参数)、实验结果讨论（含数据处理分析、结果结算等)、总结、参考文献。实验报告中同一种仪器的不确定度处理过程只需要写一个，其余列表给出即可）　。

实验 2 用凯特摆测量重力加速度

1818 年凯特（Kater）设计出一种物理摆，他巧妙地利用物理摆的共轭点，避免和减少了某些不易准确测量的物理量对实验结果的影响，提高了测量重力加速度的精度。19 世纪 60 年代雷普索里德（Pusuolide）对此作了改进，成为当时测重力加速度的最精确方法。波斯坦大地测量所（Persian geodetic survery）曾同时以五个凯特摆花了八年时间（1896-1904）测得当地重力加速度的值 g = （981.274±0.003) cm/s^2。凯特摆测量重力加速度的实验方法不仅设计思想上有其独到之处，而且在科学史上有重要价值。凯特摆的发展过程表明，科学的高峰需要坚持不懈，精益求精才能得到满意的实验结果，认真分析才能获得科学新发现。

实验目的

1. 学习凯特摆的实验设计思想和技巧;
2. 掌握如何用凯特摆精确的测量重力加速度;
3. 学习毫秒计时器的使用方法及减小测量误差的方法。

实验原理

在重力作用下绕固定水平轴在竖直平面内摆动的刚体称作复摆。如图 2-1 所示，

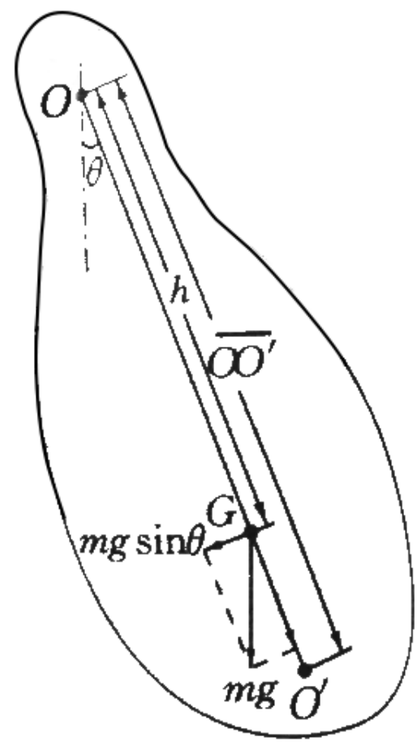

图 2-1 复摆示意图

设刚体质量为 m，转轴 O 到重心 G 的距离为 h，绕 O 轴刚体的转动惯量为 I，当地重力加速度为 g，当它绕 O 轴转动时即为一复摆。当复摆离开平衡位置时，受到重力分量 $mgh\sin\theta$ 作用而做周期性摆动，其运动方程为

$$I\frac{d^2\theta}{d^2t}=-mgh\sin\theta \tag{1}$$

当摆幅很小时，有 $\sin\theta\approx\theta$，式（1）可以简化成常见的简谐运动方程形式

$$\frac{d^2\theta}{d^2t}=-\frac{mgh}{I}\theta=-\omega^2\theta \tag{2}$$

上式中，$\omega=\sqrt{\frac{mgh}{I}}$ 为圆频率，又 $\omega=\frac{2\pi}{T}$，于是复摆的振动周期为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I}{mgh}} \tag{3}$$

设复摆绕平行于 O 轴并且通过重心 G 的转动惯量为 I_G，根据平行轴定理，有

$$I=I_G+mh^2 \tag{4}$$

代入式（3）得：

$$T=2\pi\sqrt{\frac{I_G+mh^2}{mgh}} \tag{5}$$

对比单摆周期的公式

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{6}$$

可得

$$l = \frac{I_G + mh^2}{mh} \tag{7}$$

l 称为复摆的等效摆长。如果能够精确测定测出周期 T 和等效摆长 l，便可精确得到重力加速度 g。

复摆的周期可以精确测定，但想通过公式（7）来精确测定 l 是件不容易的事情。对于一般形状不规则，质量分布不均匀的复摆来说，其一，h 是重心 G 到转轴 O 的距离，很难精确测定重心位置；其二，I_G 更是难以计算得到。

但是，如果利用复摆的共轭特性，就可以精确测定 l。即在复摆重心两侧，并且和重心处于同一条直线上的两个点 O、O',分别测量以 O、O'为悬点的摆动周期 T_1、T_2，当 T_1 和 T_2 相等时，可以证明 OO' 就是等效摆长 l（请自行证明）。

由此，凯特设计了形状特殊的凯特摆便于调节，如图 2-2 所示。对凯特摆而言，在实验中当两刀口位置确定后，通过调节 A、B、C、D 四摆锤的位置可使正、倒悬挂时的摆动周期 T_1 和 T_2 相等，则两刀口间的距离就是该摆的等效摆长 l。由公式（5）可得

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{I_G + mh_1^2}{mgh_1}} \tag{8}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{I_G + mh_2^2}{mgh_2}} \tag{9}$$

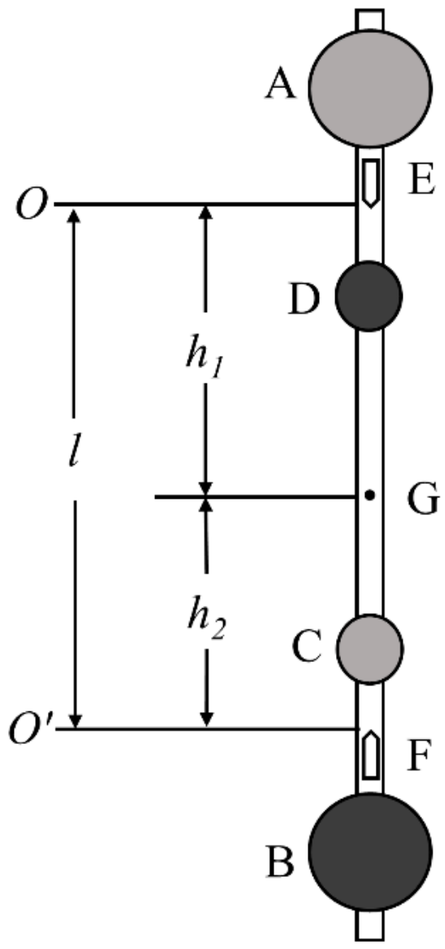

图 2-2 凯特摆摆杆的示意图

其中 T_1 和 h_1 为摆绕 O 轴的摆动周期和 O 轴到重心 G 的距离，T_2 和 h_2 为摆绕 O' 轴的摆动周期和 O' 轴到重心 G 的距离。实验中要使得当 T_1 和 T_2 完全相等十分困难，而且也并不需要，只要调节 $T_1 \approx T_2$ 时，$h_1+h_2 \approx l$ 即为等效摆长。由式（8）和（9）消去 I_G，可得：

$$\frac{4\pi^2}{g}=\frac{T_1^2+T_2^2}{2l}+\frac{T_1^2-T_2^2}{2\left(h_1-h_2\right)}=a+b \tag{10}$$

此式中，l、T_1、T_2 都是可以精确测定的量，而 h_1、h_2 则不易测准。由此可知，a 项可以精确求得，而 b 项则不易精确求得。但当 $T_1 \approx T_2$ 以及 $2(h_1-h_2)$ 值较大时，b 项的值中分子很小，而分母可以很大，相对 a 项是非常小的，可以看作是 T_1、T_2 不完全相等的修正（当 T_1、T_2 完全相等时，b 项等于 0），这样 b 项的不精确对测量结果产生的影响就微乎其微了。凯特摆在设计时，两个大摆锤一个是金属材质，一个是塑料材质，正是为了使得重心偏向一遍，使得 $2(h_1-h_2)$ 有较大差值，以减小 b 项的影响。

实验装置

本实验装置包括凯特摆、光电探头、多用数字测试仪、卷尺、钢尺、*T* 字形支架

如图 2-2 所示，凯特摆组装仪由底座、压块、支架和长约 1 米左右的金属杆组成，在金属杆两边嵌有两个固定刀口 *E*、*F* 做为悬点，一对大小形状相同，但密度不同的大摆锤 *A*、*B* 分别装在刀口外侧，另一对大小形状相同，但密度不同的小摆锤 *C*、*D* 位于刀口内侧，其中密度大的是金属材质，密度小的是塑料材质。就外形而言，凯特摆是对称分布，目的是减少空气阻力及浮力的影响。因为凯特摆可以从支架上取下，能正、倒悬挂，所以也称为可倒摆。实验时调节四个摆锤的位置可以改变凯特摆的重心，重心调节完成的标志是：正、倒悬挂小角度摆动时，凯特摆的摆动周期基本相同。

摆杆摆动时，摆针须经过光电探测器方可记录摆动周期。光电探测器的另一端接到多用数字测试仪，两次同向经过光电门的时间为摆动周期，多用数字测试仪精度是 0.1 *ms*。

多用数字测试仪本实验中用来精确测量周期，可记录一个或多个周期的时间。

实验内容

一. 基础内容

用凯特摆测量重力加速度

1.调节仪器水平，使凯特摆的刀口置于刀承上呈线接触。

2.调节摆锤的位置，每次摆动时使得摆锤摆幅为 3cm（小角度），并使 $|T_1 - T_2| < 1ms$

；

轮流测量摆动周期 $10T_1$、$10T_2$ 各五次;

3.用 *T* 型支架确定此时的重心，并分别测量 *l* 和 h_1 (或 h_2)各三次;

4.求出重力加速度 g 和 U_g （P = 0.95）；

5.称量系统的总质量，求出此时分别以两个刀口为转轴的系统的转动惯量

二. 提升内容

研究周期与大角度摆动时的关系：改变凯特摆的振幅，研究这一复摆的周期

与振幅的关系。

三. 进阶内容

改变凯特摆的摆锤数量和种类,选取不同大小和不同材质的摆锤组合构成的复摆研究是否能达到 $T_1 = T_2$ 的条件，加深对凯特摆设计成摆锤具有较重的、不同材质、不同大小、圆形及交叉摆放等特点的思考和理解，并比较解释凯特摆比单摆的测量精度高的原因。

四．高阶内容

1. 利用手机拍摄凯特摆不同摆角下的运动视频，结合 Tracker 软件研究凯特摆在大角度摆动时摆幅变化特点。

2. 设计实验方案——如何利用凯特摆测量未知刚体的转动惯量。

思考题

1.预习思考题（不需要写在报告中）

（1）复摆的周期公式是什么？各物理量物理含义是什么?

（2）用凯特摆测量重力加速度的公式是什么？各物理量物理含义是什么?

2.实验过程思考题

（1）凯特摆装置中大摆锤，小摆锤在调节周期过程中起什么作用?

（2）如何寻找凯特摆一对共轭点，使周期差满足要求?

（3）凯特摆相同大小的摆锤为什么用不同材质做成？若相同，会怎样?

（4）为什么凯特摆设计成圆形?

(5) 分析凯特摆比单摆的测量精度高的原因。

3. 实验报告思考题

（1）凯特摆测量重力加速度，在实验设计上有什么特点？避免了什么量的测量?降低了哪个量测量精度？实验室如何来实现?

（2）结合误差计算，影响凯特摆测量精度的主要因素是什么？将所得的实验结果与当地的重力加速度的公认值比较，有无偏差？为什么?

（3） 摆的角振幅的大小，对实验结果有无影响?

（4） 总结测量重力加速度的方法，比较其优缺点。

参考资料

[1]谢行恕，康士秀，霍剑青． 大学物理实验．北京:高等教育出版社[M]，2005.11，8-11

[2]王红理，俞晓红，肖国宏． 大学物理实验．西安:西安交通大学出版社[M]，2014.8，94-97

[3]沙振舜，周进，周非． 当代物理实验手册．南京:南京大学出版社[M]，2012.1，36-37

[4]袁长坤，张静华，袁文峰． 物理量测量．北京：科学出版社，2014.12[M]，51-54

[5]潘之胜，冯璧华，于瑶．大学物理实验（第二册）．南京:南京大学出版社[M]，2004.01， 23-26

[6]杨述武，孙迎春，沈国土，赵立竹． 普通物理实验（1）．北京:高等教育出版社[M]，2016.3，81-83

[7]吕斯骅 段家忯． 新编基础物理实验．北京:北京高等教育出版社[M]，2006.1，122-127